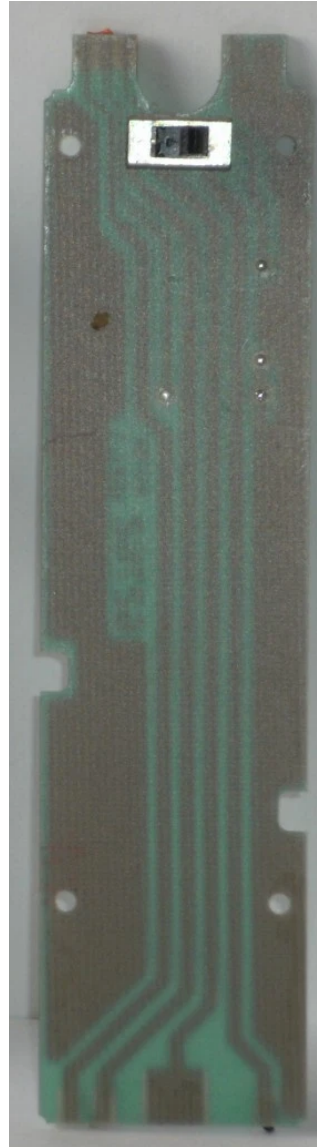


Originalplatine: keine Schnitte

Konkretisierung zu Seite 3: Die alte Platine wird in dieser Ausführung nur mechanisch genutzt. Ihre Leiterzüge werden nicht als neue elektrische Verteiler verwendet.



Leiterzug-/Lötseite, 62762



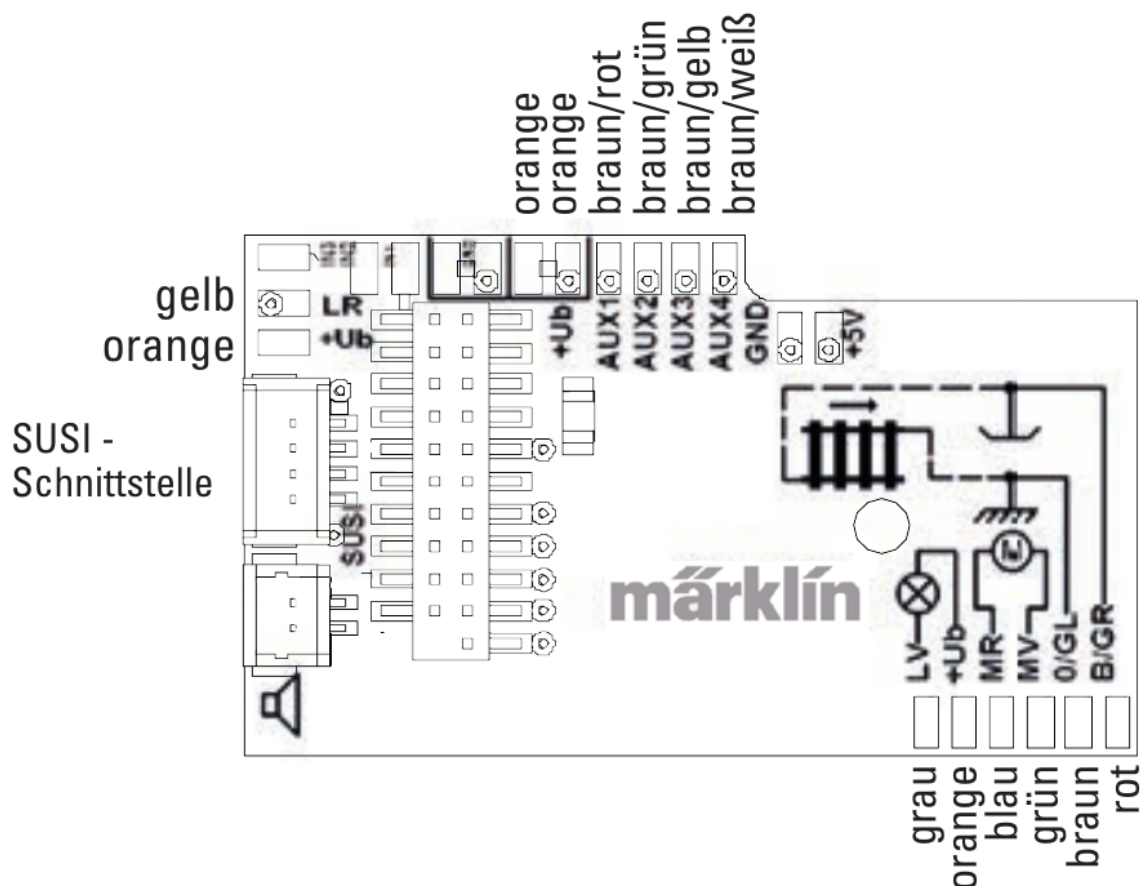
Gegenseite mit Schiebeschalter

Beide Aufnahmen zeigen dasselbe fremde Vergleichspaar: jeweils die rechte Platine 62762. Die danebenliegende bestückte 62761 wurde ausgeblendet. Kein Foto des eigenen fertig umgebauten ICE. Quelle: archivierte Bilder des Angebots [ebay.de/itm/147416253187](https://www.ebay.de/itm/147416253187).

Arbeit	Konkrete Ausführung
Durchtrennen	Keine Leiterbahn schneiden. Keine Schalterkontakte überbrücken.
Ablöten	Vorher jedes Kabel bis zum Verbraucher verfolgen und beschriften. Danach sämtliche externen elektrischen Leitungen der jeweiligen alten Kopfplatine lösen; Enden einzeln isolieren.
Neu verbinden	Schleifer, Radmasse, Motor und Frontlicht direkt nach Seiten 5-9 anschließen. Neue Träger/Adapter gegen das gesamte alte Kupfer isolieren.

60972: wo die neuen Leitungen hinführen

Vergrößerte Herstellerzeichnung des mitgelieferten Trägers. Nur die beschrifteten Anschlüsse verwenden. Am 60972-Träger und an den LoDi-514 sind keine Leiterbahnschnitte vorgesehen.

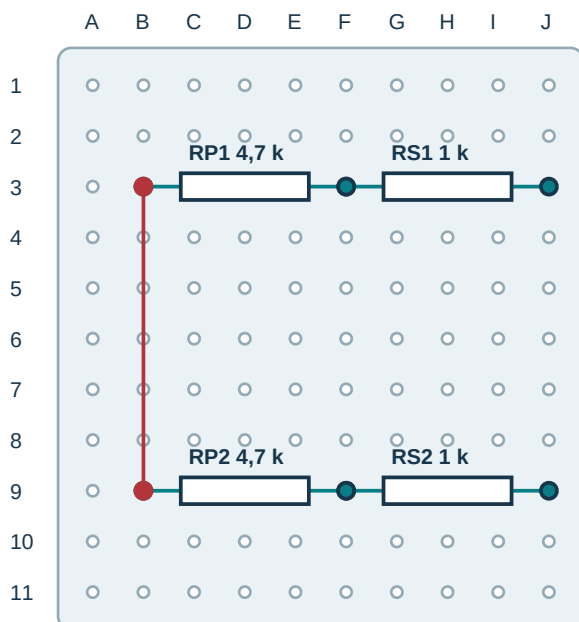


Aufdruck / Märklin-Farbe	Neues Ziel
B/G rechts - rot	Vorderer Mittelschleifer.
O/G links - braun	Örtliche Rad-/Chassismasse.
MV grün / MR blau	Jeweils über eine Motordrossel zu den isolierten Bürsten des 60941.
+Ub orange (= U+)	VCC der vorderen LoDi-514 und U-Punkt des Senderadapters. Nicht GND oder +5V verwenden.
LV grau / LR gelb	Je eigener 47-kOhm-Widerstand zu white / red der vorderen LoDi-514.
AUX1 braun/rot	X1-Punkt des Senderadapters.
AUX2 braun/grün	X2-Punkt des Senderadapters.
GND, +5V, AUX3/4, SUSI	Für diese Schaltung ohne Anschluss.

Quelle: Märklin 60972/60982, Herstelleranleitung, Anschlussbild Seite 6. Bild ist ein unveränderter Ausschnitt. Vor dem Lötten den Decoder abziehen; vorhandene Litzen können statt der Pads benutzt werden.

Sender: nummerierte Lötunkte

Eigener Montagevorschlag auf Einzellötaugenraster, Rastermaß 2,54 mm. Jedes Lötauge ist einzeln isoliert. KEIN Streifenraster verwenden: Der Plan sieht keinerlei Kupferschnitte vor.



Ansicht: Bauteilseite

RP1/RP2: 0,5 W
RS1/RS2: 1 W

Kupferseite beim Löten spiegelverkehrt:
Koordinaten vorher auf den Rand schreiben.

Farbige Verbindung = isolierte Drahtbrücke.
Kontakt entsteht nur am markierten Endpunkt.

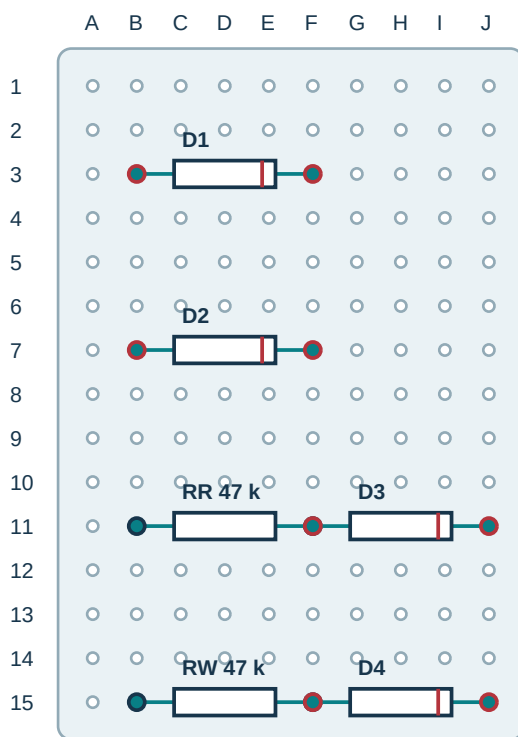
Punkt	Anschluss / Drahtbrücke
B3 = U	U+ orange vom 60972. B3 mit B9 durch isolierten Draht verbinden.
F3 = X1	AUX1 braun/rot vom 60972. Gemeinsamer Lötunkt von RP1 und RS1.
J3 = K1	Zum durchgehenden Kupplungspol K1.
F9 = X2	AUX2 braun/grün vom 60972. Gemeinsamer Lötunkt von RP2 und RS2.
J9 = K2	Zum durchgehenden Kupplungspol K2.

Montage: Erst Bauteilgehäuse trocken auflegen. Vier Lochabstände entsprechen 10,16 mm Anschlussabstand; passt ein gekauftes Gehäuse nicht, mehr Rasterabstand vorsehen und die gleichen elektrischen Netze beibehalten. Keine Bauteile oder Lötstellen gegen die Originalplatine drücken.

Prüfung ohne Decoder/Kupplungen: U gegen X1 und X2 jeweils etwa 4,7 kOhm; X1 gegen K1 sowie X2 gegen K2 jeweils etwa 1 kOhm. B3 gegen B9 direkter Durchgang. Andere indirekte Widerstandspfade sind durch die Schaltung möglich; keine pauschale Offenprüfung des bestückten Adapters.

Empfänger: Ringseiten und Lötunkte

Eigener Montagevorschlag, Bauteilseite eines Einzellötaugenrasters. Der rote Strich am Diodengehäuse im Plan bezeichnet dessen tatsächlichen Kathodenring. Der hintere Adapter hat keinen Gleisanschluss.



Brücken separat verdrahten

K1: B3 mit B11
K2: B7 mit B15
P: F3, F7, J11, J15 verbinden

Alle Brücken mit isolierter Litze legen.
Zwischenliegende oder gekreuzte Lötaugen nicht anschließen.

Keine Kupferstreifen und keine Verbindung zum Fahrwerk.

Bauteil / Außenleitung	Lötunkte
D1 / D2 - 1N4148	D1 B3-F3, Ring F3. D2 B7-F7, Ring F7.
RR / RW - 47 kOhm	RR B11-F11. RW B15-F15. Je 0,25 W.
D3 / D4 - 1N4148	D3 F11-J11, Ring J11. D4 F15-J15, Ring J15.
Kupplung K1 / K2	K1 an B3. K2 an B7.
LoDi-514 VCC	An das gemeinsame P-Netz, z. B. J11.
LoDi-514 red / white	red an F11. white an F15.

Prüfung: Alle vier Ringseiten müssen direkten Durchgang miteinander haben. B3-B11 und B7-B15 ebenfalls. Jeden Widerstand vor Einbau nachmessen. Den LED-/Diodentest nicht aus einer beliebigen Widerstandsmessung des bestückten Adapters ableiten. Versorgung und Funktion stufenweise nach Seite 14 prüfen.

Eigene Originalplatinen: Für fotoexakte Ablötmarkierungen werden pro Kopf eine scharfe Gesamtaufnahme beider Platinenseiten und Nahaufnahmen der angeschlossenen Kabel benötigt. Die alten Fotos zeigen verdeckte Endpunkte und zu wenig Detail. Die Netzliste dieses Adapters ist eindeutig; eine unbekannte Altplatinen-Padbelegung wird daraus nicht erfunden.